Name: Kernspaltung und Kettenreaktion Datum:

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 Wie viel Energie steckt im Uran?

Bei vollständiger Verbrennung bzw. Spaltung lassen sich aus 1 kg Steinkohle ca. ____ kWh, aus 1 kg Erdöl ca. ____ kWh und aus 1 kg Uran-235 rund ____ kWh Wärme gewinnen. Für dieselbe Wärme wie 1 kg Uran-235 braucht man etwa ____ Tonnen Kohle. Uran hat eine viel größere ____ als alle anderen Brennstoffe.



Jede dieser Mengen liefert allein so viel Wärme wie 1 kg Uran-235.

2 Atome lassen sich spalten ○

- 1938 beschossen ____ und Fritz Straßmann in Berlin Uran (92 Protonen) mit langsamen ____ .
- Sie wollten Elemente erschaffen, die ____ als Uran sind.
- Sie fanden jedoch das viel leichtere Element ____ .
- Lise Meitner, die kurz zuvor aus Deutschland fliehen musste, lieferte die Erklärung: Der Urankern wurde ____ . Gespalten wurde nur das Isotop ____ .

3 Warum Uran-235 und nicht Uran-238? ◐

Uran-235 hat ____ Neutronen (Massenzahl 235 − ____ Protonen).
Uran-238 hat ____ Neutronen (Massenzahl 238 − ____ Protonen).
Beide sind ____ des Urans. Natururan besteht zu über 99 % aus ____ , nur 0,7 % sind Uran-235. Uran-235 wird schon von ____ Neutronen gespalten, Uran-238 praktisch nicht.



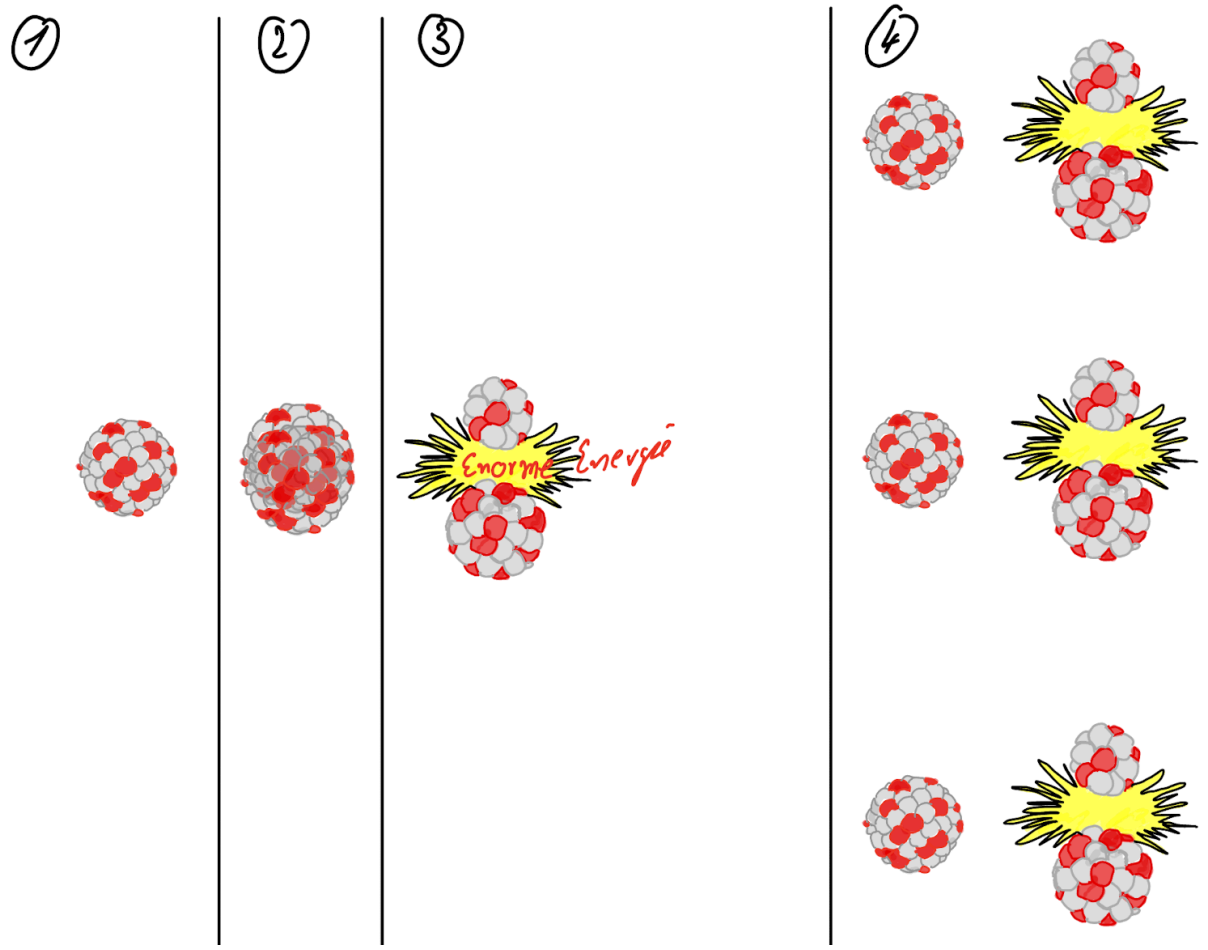
Uranerz

4 Warum werden Neutronen zur Kernspaltung benutzt? ○

- Neutronen haben ____ Ladung.
- Sie werden vom positiv geladenen Atomkern nicht ____ und von elektrischen Feldern nicht ____ .
- Sie werden wie kleine Torpedos auf den Atomkern geschossen.

5 Wie funktioniert eine Kettenreaktion?

Zeichne in die Felder 1, 3 und 4 die Neutronen mit Pfeilen ein.



Reaktionsgleichung:

- Bei jeder Kernspaltung entstehen ☐ Neutronen mit sehr großer Geschwindigkeit (ca. 20 000 km/s).
- Uran-235 wird vor allem von ☐ Neutronen gespalten. Dabei entstehen dann wieder ☐ Neutronen.
- Bei jeder Spaltung wird eine große Menge ☐ frei.

6 Versuch: Kettenreaktion mit Dominosteinen

1. **Schritt 1:** Stellt die Steine in einer Reihe auf und stoßt den ersten an.
2. **Schritt 2:** Baut so um, dass jeder Stein zwei weitere umwirft. Stoßt nur einen Stein an.
3. **Schritt 3:** Nehmt aus dem Aufbau von Schritt 2 so viele Steine heraus, dass immer gleich viele Steine fallen.

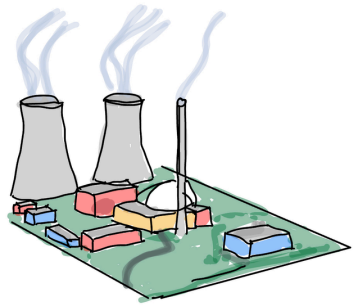
Welcher Schritt passt zu einem Kraftwerk, welcher zu einer Atombombe?

Kraftwerk: ☐

Bombe: ☐

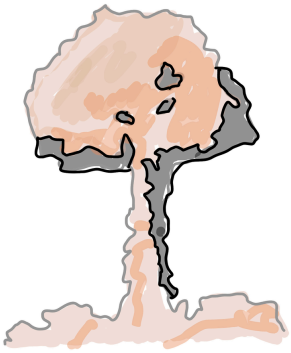
7 Was ist eine kontrollierte Kettenreaktion?

Im Kernkraftwerk läuft eine kontrollierte Kettenreaktion ab. Notiere rechts mindestens drei Eigenschaften.



8 Was ist eine unkontrollierte Kettenreaktion?

In einer Atombombe läuft eine unkontrollierte Kettenreaktion ab. Notiere rechts mindestens drei Eigenschaften.



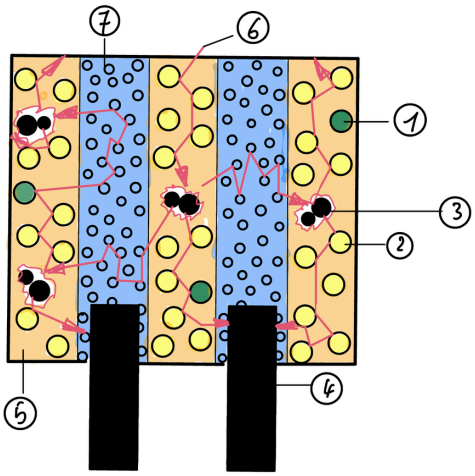
9 Was ist die kritische Masse?

- Die Mindestmasse, ab der eine Kettenreaktion möglich ist, nennt man _____ . Bei Uran-235 in Kugelform sind das ca. 50 kg (Durchmesser ca. 17 cm).
- Natururan enthält nur 0,7 % Uran-235. Deshalb wird es in Anreicherungsanlagen _____ .
- Für ein Kraftwerk reichen 3 bis 5 % Uran-235, für eine Bombe braucht man etwa 90 %. Ein Kernkraftwerk kann deshalb _____ wie eine Atombombe explodieren.

10 Wie funktioniert die Kettenreaktion im Reaktor?

Es wird kein reines Uran-235 verwendet, sondern _____ . Es befindet sich in etwa fingerdicken Metallröhren, den _____ . Die Brennelemente sind in _____ getaucht. Regelstäbe (Steuerstäbe) aus _____ oder Cadmium können schnell zwischen die Brennstäbe geschoben werden. Sie „ _____ “ Neutronen und _____ so die Kettenreaktion oder brechen sie ab.

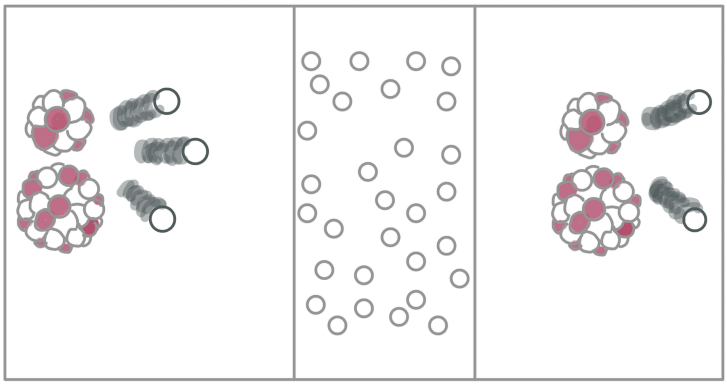
11 Wie ist der Kernreaktor aufgebaut?



1. ____
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____
6. ____
7. ____

12 Welche Aufgaben hat das Wasser?

Die Bilder zeigen schnelle Neutronen aus einer Spaltung, das Wasser und langsame Neutronen am nächsten Kern.



1. ____
2. ____
3. ____

13 Vom Reaktor zum Strom

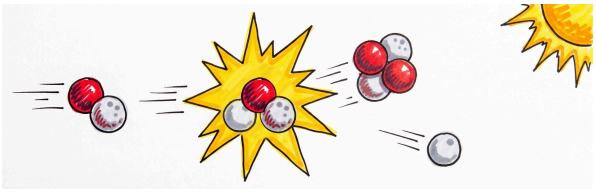
Kernenergie → ____ → ____ → ____

Ab der Wärme arbeitet ein Kohlekraftwerk genauso.

14 Ausblick: Kernfusion

In der Sonne verschmelzen leichte Kerne. Ergänze die Gleichung für die Fusion von Deuterium und Tritium.

$${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow \square + \square + \text{Energie}$$



1 kg Deuterium-Tritium liefert bei der Fusion etwa 94 Millionen kWh. Das ist rund ____ -mal so viel wie 1 kg Uran-235.

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 Wie viel Energie steckt im Uran?

Bei vollständiger Verbrennung bzw. Spaltung lassen sich aus 1 kg Steinkohle ca. [8] kWh, aus 1 kg Erdöl ca. [12] kWh und aus 1 kg Uran-235 rund [23000000] kWh Wärme gewinnen. Für dieselbe Wärme wie 1 kg Uran-235 braucht man etwa [3000] Tonnen Kohle. Uran hat eine viel größere [Energiedichte] als alle anderen Brennstoffe.



Jede dieser Mengen liefert allein so viel Wärme wie 1 kg Uran-235.

2 Atome lassen sich spalten ○

- 1938 beschossen [Otto Hahn] und Fritz Straßmann in Berlin Uran (92 Protonen) mit langsamen [Neutronen].
- Sie wollten Elemente erschaffen, die [schwerer] als Uran sind.
- Sie fanden jedoch das viel leichtere Element [Barium].
- Lise Meitner, die kurz zuvor aus Deutschland fliehen musste, lieferte die Erklärung: Der Urankern wurde [gespalten]. Gespalten wurde nur das Isotop [Uran-235].

3 Warum Uran-235 und nicht Uran-238? ◐

Uran-235 hat [143] Neutronen (Massenzahl 235 − [92] Protonen).
Uran-238 hat [146] Neutronen (Massenzahl 238 − [92] Protonen).
Beide sind [Isotope] des Urans. Natururan besteht zu über 99 % aus [Uran-238], nur 0,7 % sind Uran-235. Uran-235 wird schon von [langsamen] Neutronen gespalten, Uran-238 praktisch nicht.



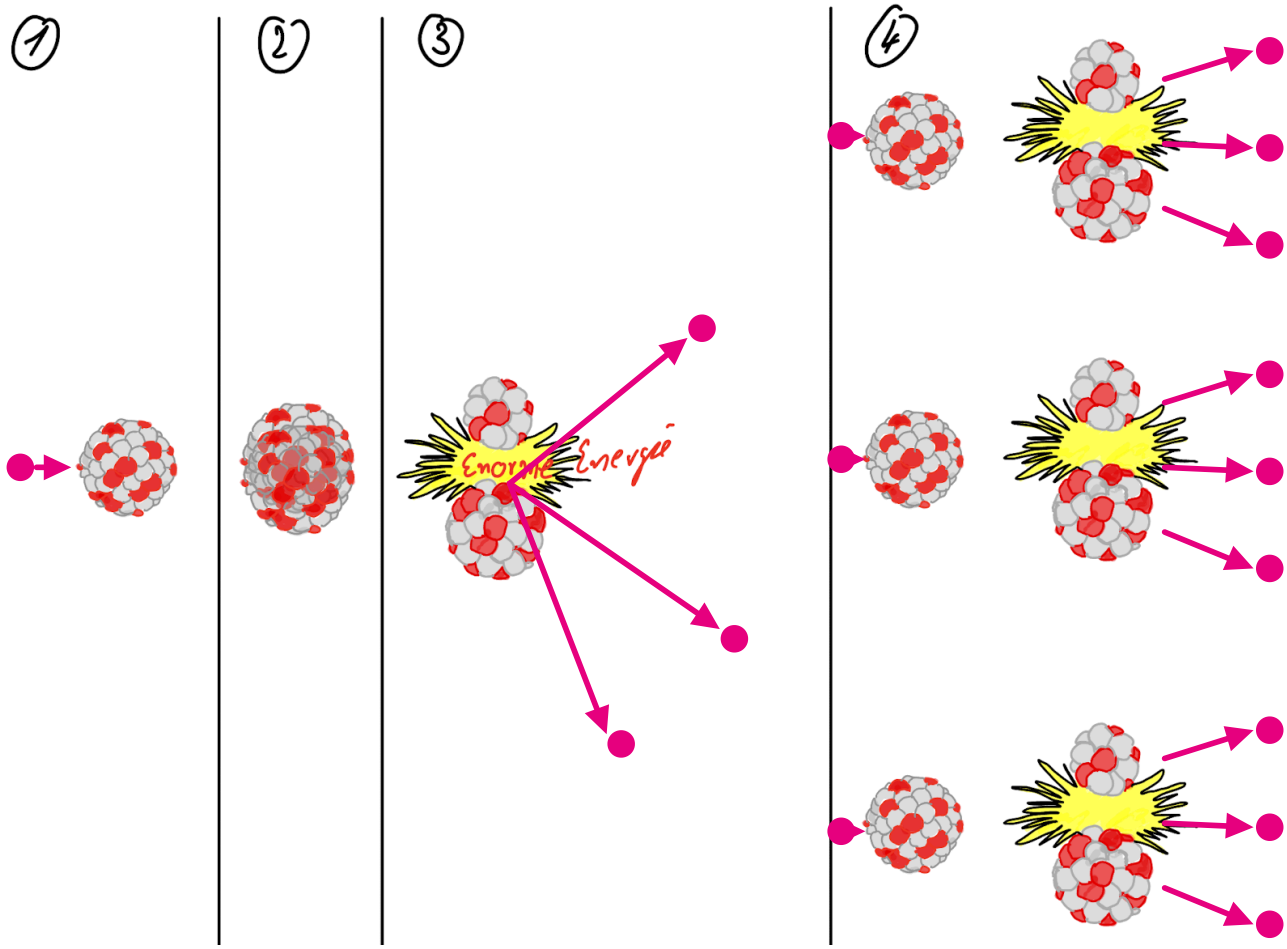
Uranerz

4 Warum werden Neutronen zur Kernspaltung benutzt? ○

- Neutronen haben [keine] Ladung.
- Sie werden vom positiv geladenen Atomkern nicht [abgestoßen] und von elektrischen Feldern nicht [abgelenkt].
- Sie werden wie kleine Torpedos auf den Atomkern geschossen.

5 Wie funktioniert eine Kettenreaktion?

Zeichne in die Felder 1, 3 und 4 die Neutronen mit Pfeilen ein.



Reaktionsgleichung:

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n + \text{Energie}$$

- Bei jeder Kernspaltung entstehen [2 oder 3] Neutronen mit sehr großer Geschwindigkeit (ca. 20 000 km/s).
- Uran-235 wird vor allem von [langsamen] Neutronen gespalten. Dabei entstehen dann wieder [2 oder 3] Neutronen.
- Bei jeder Spaltung wird eine große Menge [Energie] frei.

6 Versuch: Kettenreaktion mit Dominosteinen

1. **Schritt 1:** Stellt die Steine in einer Reihe auf und stoßt den ersten an.
2. **Schritt 2:** Baut so um, dass jeder Stein zwei weitere umwirft. Stoßt nur einen Stein an.
3. **Schritt 3:** Nehmt aus dem Aufbau von Schritt 2 so viele Steine heraus, dass immer gleich viele Steine fallen.

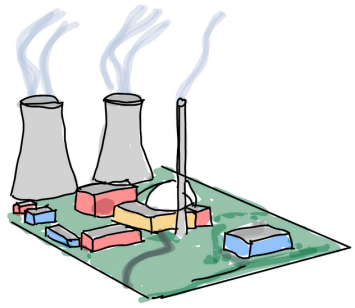
Welcher Schritt passt zu einem Kraftwerk, welcher zu einer Atombombe?

Kraftwerk: [Schritt 3: Es fallen immer gleich viele Steine, die Reaktion läuft gleichmäßig.]

Bombe: [Schritt 2: Die Zahl der fallenden Steine verdoppelt sich immer wieder.]

7 Was ist eine kontrollierte Kettenreaktion?

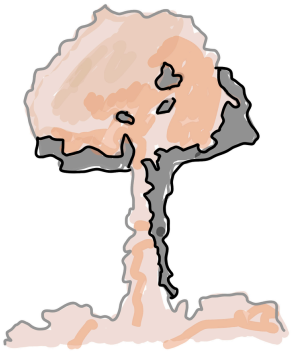
Im Kernkraftwerk läuft eine kontrollierte Kettenreaktion ab. Notiere rechts mindestens drei Eigenschaften.



- Im Mittel löst genau ein Neutron pro Spaltung die nächste Spaltung aus.
- Steuerstäbe fangen die überschüssigen Neutronen ein.
- Die Energie wird gleichmäßig über lange Zeit frei und als Wärme genutzt.
- Das Uran ist nur schwach angereichert (3 bis 5 % Uran-235).
- Man findet sie im Kernkraftwerk.

8 Was ist eine unkontrollierte Kettenreaktion?

In einer Atombombe läuft eine unkontrollierte Kettenreaktion ab. Notiere rechts mindestens drei Eigenschaften.



- Jede Spaltung löst 2 bis 3 neue Spaltungen aus, die Zahl wächst lawinenartig.
- In Bruchteilen einer Sekunde wird riesig viel Energie frei: eine Explosion.
- Nötig ist fast reines Uran-235 (etwa 90 %) über der kritischen Masse.
- Sie lässt sich nicht steuern oder stoppen.
- Man findet sie in der Atombombe.

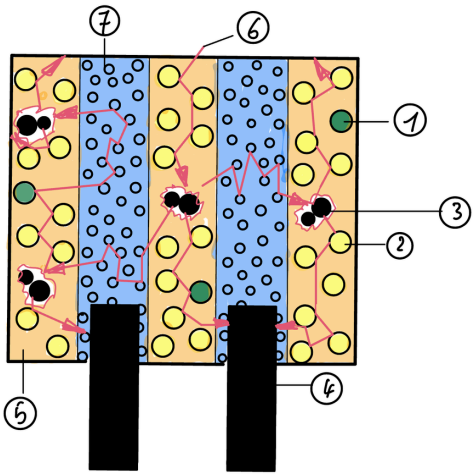
9 Was ist die kritische Masse?

- Die Mindestmasse, ab der eine Kettenreaktion möglich ist, nennt man [kritische Masse]. Bei Uran-235 in Kugelform sind das ca. 50 kg (Durchmesser ca. 17 cm).
- Natururan enthält nur 0,7 % Uran-235. Deshalb wird es in Anreicherungsanlagen [angereichert].
- Für ein Kraftwerk reichen 3 bis 5 % Uran-235, für eine Bombe braucht man etwa 90 %. Ein Kernkraftwerk kann deshalb [nicht] wie eine Atombombe explodieren.

10 Wie funktioniert die Kettenreaktion im Reaktor?

Es wird kein reines Uran-235 verwendet, sondern [angereichertes Uran]. Es befindet sich in etwa fingerdicken Metallröhren, den [Brennstäben]. Die Brennelemente sind in [Wasser] getaucht. Regelstäbe (Steuerstäbe) aus [Bor] oder Cadmium können schnell zwischen die Brennstäbe geschoben werden. Sie „ [schlucken] “ Neutronen und [regeln] so die Kettenreaktion oder brechen sie ab.

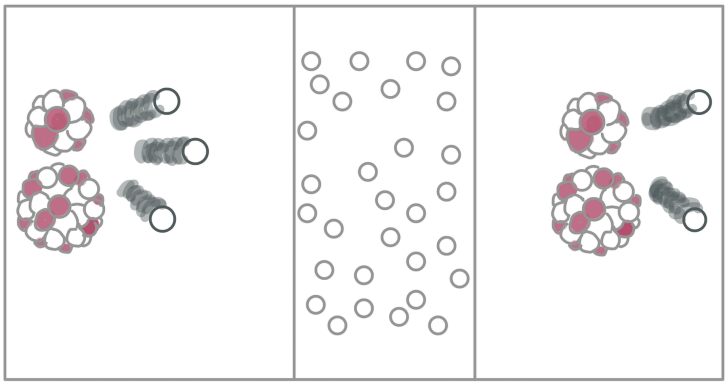
11 Wie ist der Kernreaktor aufgebaut?



1. Uran-235
2. Uran-238
3. 1. Spaltung
4. Regelstab
5. Brennelement
6. 1. Neutron
7. Moderator (Wasser)

12 Welche Aufgaben hat das Wasser?

Die Bilder zeigen schnelle Neutronen aus einer Spaltung, das Wasser und langsame Neutronen am nächsten Kern.



1. Moderator: bremst die schnellen Neutronen ab, damit sie Uran-235 spalten können
2. Kühlmittel: transportiert die Wärme aus dem Reaktor zum Dampferzeuger
3. Abschirmung: hält einen Teil der Strahlung zurück

13 Vom Reaktor zum Strom

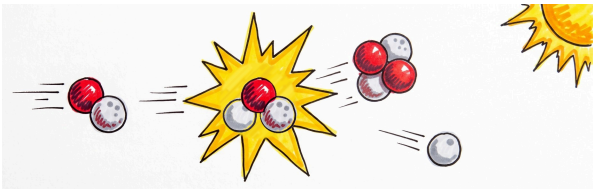
Kernenergie → Wärme → Bewegungsenergie → elektrische Energie

Ab der Wärme arbeitet ein Kohlekraftwerk genauso.

14 Ausblick: Kernfusion

In der Sonne verschmelzen leichte Kerne. Ergänze die Gleichung für die Fusion von Deuterium und Tritium.

$${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow \boxed{{}^{4}_{2}\mathrm{He}} + \boxed{{}^{1}_{0}\mathrm{n}} + \text{Energie}$$



1 kg Deuterium-Tritium liefert bei der Fusion etwa 94 Millionen kWh. Das ist rund [4] -mal so viel wie 1 kg Uran-235.